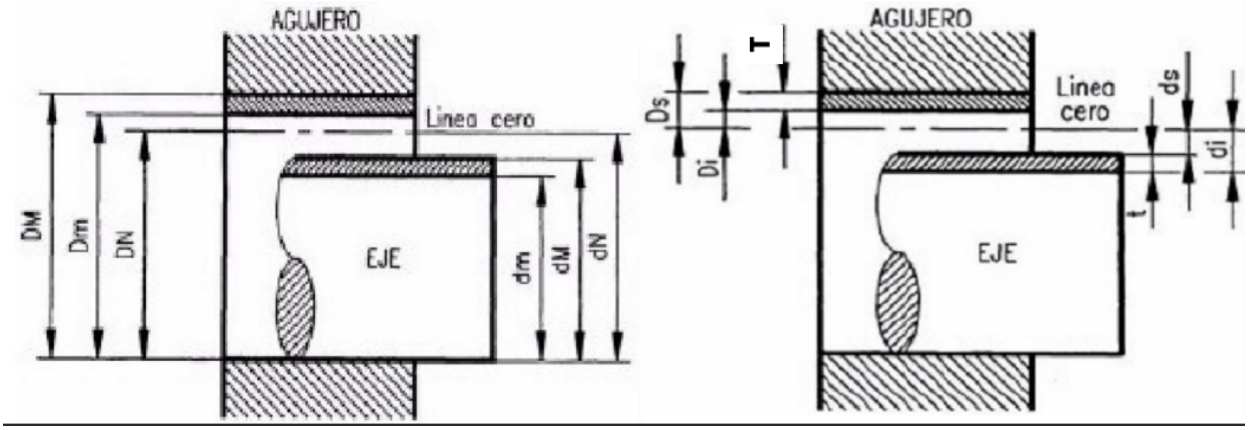
1. Dimensiones

Convención: **minúsculas para ejes**, **MAYÚSCULAS para agujeros**.

Concepto	Eje	Agujero	Significado
Dimensión nominal	d_N	D_N	Valor teórico respecto al que se consideran las medidas límites
Dimensión efectiva	d_e	D_e	Valor real, medido sobre la pieza ya construida
Dimensión máxima	d_M	D_M	Valor extremo superior de la dimensión efectiva
Dimensión mínima	d_m	D_m	Valor extremo inferior de la dimensión efectiva
Diferencia superior	d_s	D_s	Dim. máxima − nominal
Diferencia inferior	d_i	D_i	Dim. mínima − nominal
Tolerancia	t	T	Variación máxima permitida de la medida



Relaciones fundamentales

Agujeros	Ejes
$D_s = D_i + T$	$d_s = d_i + t$
$D_M = D_m + T$	$d_M = d_m + t$
$T = D_M - D_m = D_s - D_i$	$t = d_M - d_m = d_s - d_i$
$D_M = D_N + D_s$	$d_M = d_N + d_s$
$D_m = D_N + D_i$	$d_m = d_N + d_i$

2. Ajustes

Ajuste móvil o con juego

$J = D_e - d_e > 0$
$J_M = D_M - d_m$ (juego máximo)
$J_m = D_m - d_M$ (juego mínimo)
$T_J = J_M - J_m = T + t$ (tolerancia del juego)

Ajuste fijo o con aprieto

$A = d_e - D_e > 0$
$A_M = d_M - D_m$ (aprieto máximo)
$A_m = d_m - D_M$ (aprieto mínimo)
$T_A = A_M - A_m = T + t$ (tolerancia del aprieto)

Ajuste indeterminado

$I = D_e - d_e < 0$ ó > 0
$J_M = D_M - d_m \qquad A_M = d_M - D_m$
$T_I = J_M + A_M = T + t$ (tolerancia del ajuste indeterminado)

3. Parámetros del torneado

1. Velocidad de corte

$$v = n\left(\frac{D_i}{2}\right)$$

v = velocidad de corte (m/min); n = velocidad de giro o angular del chuck (rev/min = rpm), con 1 rev = 2π; D_i = diámetro inicial (m).
En la práctica: $v = \dfrac{\pi\, D_i\, n}{1000}$ con D_i en mm y v en m/min (el factor 2π convierte revoluciones a radianes y el 1000 pasa mm a m).

2. Velocidad lineal (de avance)

$$v_L = n \cdot a$$

v_L = velocidad lineal o de avance; n = rpm; a = avance (mm/rev). Con a en mm/rev el resultado queda en mm/min.

3. Caudal de viruta

$$Q = v_L \cdot A \qquad (Q = V/t)$$

V = volumen, t = tiempo, v_L = velocidad lineal o de avance, A = área de la sección de material removido (área de la corona circular en cilindrado: $A = \frac{\pi}{4}(D_i^2 - D_f^2)$).

4. Profundidad de corte o de pasada

$$p_T = \frac{D_i - D_f}{2} \qquad p_T = N_D P_D + N_A P_A$$

p_T = profundidad total; N_A, N_D = número de pasadas de acabado ($N_A = 0$ si no se especifica) y de desbaste; P_D, P_A = profundidad de desbaste y de acabado. **El número de pasadas debe ser entero.**
Rangos: **acabado** $P_A \approx 0.1$–0.5 mm; **desbaste** $P_D \approx 0.4$–3 mm.

5. Tiempo de pasada

$$t_p = \frac{L + y + \Delta}{v_L} = \frac{L + y + \Delta}{a \cdot n}$$

L = longitud a mecanizar; y = retiro de cuchilla (1–3 mm); Δ = distancia por efecto del ángulo de posición ω, con $\tan\omega = p/\Delta$, p = profundidad de pasada.
Si $\omega = 45° \Rightarrow \Delta = p$; si $\omega = 90° \Rightarrow \Delta = 0$.

6. Tiempo de maquinado

$$t_m = N\left(\frac{L + y + \Delta}{a \cdot n}\right)$$

N = número de pasadas. Si hay desbaste y acabado con parámetros distintos, se suman los tiempos de cada etapa: $t_m = t_D + t_A$.

4. Parámetros de fresado

Parámetros básicos

Velocidad de corte (m/min):

$$V_c = \frac{\pi\, D\, N}{1000}$$

D = diámetro de la fresa (mm); N = velocidad de rotación (rpm). (Despejando: $N = \frac{1000\, V_c}{\pi D}$.)

Profundidades de pasada: radial a_e y axial a_p (mm).

Velocidad de avance: V_f (mm/min).

Avance por filo (mm/filo):

$$f_z = \frac{V_f}{N\, z} \qquad (V_f = f_z\, N\, z)$$

z = número de filos de la fresa.

Espesor de viruta

El espesor de viruta a_c **varía a lo largo del recorrido del diente**; depende de la posición angular ψ del diente.

Si $\kappa_r = 90°$: $a_c = f_z \sin\psi$ y el máximo es $a_{c,max} = f_z$.

Si $\kappa_r \neq 90°$: $a_c = f_z \sin\psi \sin\kappa_r$.

Sección de viruta

Sección de material arrancada por un diente = espesor de corte × anchura de corte:

$$S_c = a_c \cdot a_w$$

Como el espesor varía en cada instante, **la sección de viruta también varía**.

Fuerza de corte

$$F_c = p_s \cdot S_c$$

p_s = presión (energía) específica de corte. Al igual que en torneado depende del material y de los parámetros de corte. **En fresado es variable por dos motivos:** S_c es variable y p_s es función de a_c, que también varía. Se descompone en fuerza **axial** F_a, **radial** F_r y de corte F_c. La fuerza varía periódicamente en el tiempo (golpes de cada diente) y puede cambiar de signo.
La curva $p_s(a_c)$ muestra la zona habitual de fresado (espesores de viruta pequeños) frente a la de torneado (espesores mayores).

Potencia de corte

Como F_c es variable con el tiempo y puede haber varios dientes en corte a la vez, no es posible un cálculo simple:

$$P_c = F_c(t)\, V_c = S_c(t)\, p_s(a_c)\, V_c = a_c(t)\, a_w\, p_s(a_c(t))\, V_c \quad \text{(¡cálculo complicado!)}$$

Por eso se calcula un **valor medio** con el valor medio de la energía específica de corte p_s^* (se obtiene de tablas a partir del espesor medio de corte $\bar{a}_c$) multiplicado por el volumen de viruta mecanizado por unidad de tiempo:

$$P_m = p_s^*(\bar{a}_c)\, V_f\, a_p\, a_e \qquad \bar{a}_c = \frac{1}{\Theta}\int_0^{\Theta} a_c\, d\theta = \frac{2\, a_e\, f_z\, \sin\kappa_r}{\Theta\, D}$$

Nótese que $V_f\, a_p\, a_e$ es el **caudal de viruta** Q (volumen removido por unidad de tiempo), de modo que $P = p_s \cdot Q$.

5. Parámetros del taladro

Parámetros básicos

Velocidad de corte (m/min):

$$V_c = \frac{\pi\, D\, N}{1000} \qquad \Longleftrightarrow \qquad N = \frac{1000\, V_c}{\pi D}$$

D = diámetro de la broca (mm); N = velocidad de rotación (rpm).

Velocidad de avance (mm/min): V_f.

Avance por filo (mm/diente):

$$f_z = \frac{V_f}{z\, N}$$

z = número de filos. Con $f = z\, f_z$ (avance por vuelta, mm/rev): $V_f = f \cdot N$.

Espesor, anchura y sección de viruta

$$a_c = f_z \sin\kappa_r \qquad a_w = \frac{D/2}{\sin\kappa_r} \qquad S_c = a_c\, a_w \;\text{ o también }\; S_c = f_z\, \frac{D}{2}$$

a_c = espesor de corte (mm); a_w = anchura de viruta (mm); S_c = sección de viruta

(mm^2); κ_r = ángulo de posición del filo principal. Para una broca de 2 filos, $f_z = f/2$.

Fuerza y potencia de corte

$$F_c = p_s\, S_c \qquad\qquad P_c = \frac{z \cdot F_c \cdot \dfrac{V_c}{2}}{60}\ \text{(W)}$$

F_c (N); p_s = energía (presión) específica de corte ($\mathrm{N/mm}^2$); V_c (m/min). El factor $V_c/2$ aparece porque la velocidad de corte varía de 0 en el centro a V_c en el borde; se toma el valor medio (a mitad del radio). El 60 pasa de m/min a m/s.

Complemento: fórmulas usadas en los ejercicios (no están en la teoría)

- **Altura de la punta:** $h = \dfrac{D}{2\tan(\alpha_p/2)} = \dfrac{D}{2\tan 59^\circ}$ con $\alpha_p = 118^\circ$.
- **Longitud de penetración:** $L = e + h + s$, con e = espesor (profundidad) del agujero, h = altura de la punta y s = salida de seguridad (si es agujero pasante). Equivale a $h = \dfrac{D}{2}\tan(90^\circ - \alpha_p/2) = \dfrac{D}{2}\tan 31^\circ$.
- **Tiempo de corte:** $t_c = \dfrac{L}{V_f} = \dfrac{L}{f\,N}$.
- **Potencia y par:** $P = \dfrac{2\pi N T}{60}$ (W, con T en N·m y N en rpm), de donde $T = \dfrac{60\,P}{2\pi N}$.
- **Potencia en el husillo:** $P_h = \eta\, P_{motor}$.
- **Potencia de corte:** $P_c = F_c\, v_c$ (con v_c en m/s); con pérdidas: $P_{total} = P_c(1 +$ pérdidas) (como lo hace la diapositiva).
- **Caudal de viruta (tasa de remoción):** $\dot{z} = \dfrac{\pi D^2}{4}\, f\, N$; y $P = E_s\, \dot{z}$ con E_s la energía específica de corte ($\mathrm{J/m}^3$).
- **Taladrado con picado (*peck drilling*):** número de penetraciones $n = \dfrac{\text{profundidad}}{\text{penetración por ciclo}}$.
- **Producción:** $Q = \dfrac{3600}{t_{total}}$ agujeros/hora (con t_{total} en s, incluyendo tiempos muertos).